

Stok Takip Projesi — Kapsamlı Teknik İnceleme ve Durum Analizi Raporu

1. Yönetici Özeti

Bu çalışma kapsamında sistemin backend (Laravel 12 API) ve frontend (React + Vite) mimarisi incelenmiş, mevcut iş akışları analiz edilmiş ve eksik kalan süreçler tespit edilmiştir.

Genel değerlendirme sonucunda projenin temel stok yönetim altyapısının doğru bir mimari üzerine kurulduğu görülmektedir. Özellikle stok hareketlerinin kayıt altına alınması, depo bazlı stok yönetimi, sevkiyat ve mal kabul servislerinin ayrıştırılmış olması olumlu yönlerdir.

Ancak sistemin satın alma yönetimi, rezervasyon süreçleri, stok tutarlılığı, yetkilendirme modeli ve operasyonel stok yönetimi taraflarında tamamlanması gereken kritik eksiklikler bulunmaktadır.

Bu eksiklikler giderilmeden sistemin gerçek operasyonel kullanıma alınması uzun vadede veri tutarsızlıkları ve süreç problemleri oluşturabilir.

İş Mantığı Analizi

Satın Alma Süreci (Kritik Eksik)

Mevcut Durum

Backend tarafında Purchase Order yapısı bulunmasına rağmen süreç tamamlanmamıştır.

Eksiklikler

Purchase Order Workflow Eksikliği

Mevcut durum:

- Draft oluşturulabiliyor
- Onay akışı bulunmuyor
- Gönderim süreci bulunmuyor
- İptal süreci bulunmuyor

Önerilen durum:

```
Draft
↓
Approved
↓
Partially Received
```

↓
Received

Frontend Purchase Order Modülü Yok

Backend API mevcut olmasına rağmen;

- Listeleme ekranı yok
- Oluşturma ekranı yok
- Düzenleme ekranı yok
- Onay ekranı yok

PO Bağlantılı Mal Kabul Eksik

Şu an panel yalnızca:

`POST /goods-receipts/direct`

kullanmaktadır.

Bu nedenle:

- PO kalemleri ile eşleştirme yok
- Kısmi mal kabul yönetimi yok
- Bekleyen miktar hesaplaması yok

Mal Kabul Geri Alma (Reversal) Eksik

Mal kabul silindiğinde:

- Stok geri alınmıyor
- Hareket terslenmiyor

Bu durum stok tutarsızlığına neden olabilir.

Maliyet Takibi Eksik

Mevcut sistemde:

- FIFO yok
- LIFO yok
- Ortalama maliyet yok
- Stok değerleme yok

Sonuç

Satın alma tarafı sistemin en eksik ve öncelikli geliştirme alanıdır.

3.2 Satış ve Rezervasyon Süreci

Mevcut Yaklaşım

Rezervasyon sevkiyat oluşturulurken yapılmaktadır.

Risk

Sipariş onaylandığında stok bloke edilmediği için:

- Aynı ürün farklı siparişlere satılabilir.
 - Onaylı sipariş stok garantisi vermez.
-

Eksiklikler

ATP (Available To Promise)

Sistemde bulunmuyor.

Kullanıcı aşağıdaki bilgileri göremiyor:

- Fiziksel stok
 - Rezerve stok
 - Kullanılabilir stok
-

Backorder Yönetimi

Yok.

Kısmi Sevkiyat Görünürlüğü

Backend tarafında kısmen desteklenmesine rağmen UI desteği sınırlıdır.

Stok Çekirdeği Analizi

Kritik Problem: directReceive

Sistemin temel kuralı:

Tüm stok işlemleri StockService üzerinden geçmelidir.

Ancak directReceive akışında:

- StockService bypass ediliyor
- Stock modeline doğrudan yazılıyor

Bu nedenle aşağıdaki işlemler çalışmıyor:

- quantity_before
- quantity_after
- kapasite kontrolü
- toplam stok senkronizasyonu
- düşük stok uyarıları

Bu durum sistem mimarisini ihlal etmektedir.

Diğer Eksiklikler

Min Stock Yönetimi

- Migration mevcut
- Model tarafında eksik
- Ürün formunda bulunmuyor

Stok Uyarı Yaşam Döngüsü

Şu an yalnızca kayıt oluşuyor.

Eksik:

- Okundu
- Kapatıldı
- Yeniden açıldı

durumları.

Stok Sayımı

Eksik modüller:

- Sayım fişi
 - Fark raporu
 - Sayım onayı
 - Sayım geçmişi
-

Lot / Seri / SKT

Bulunmuyor.

Barkod ve SKU Yönetimi

Benzersizlik kuralları net değil.

Reversal Süreçleri

Eksik:

- Mal kabul iptali
 - Sevkiyat iptali
 - Ters hareket üretimi
-

3.4 Durum Yönetimi (Status Modeli)

Sistem genelinde durum modelleri tutarsızdır.

Purchase Order

Farklı yerlerde:

- partial
- partially_received

durumları kullanılmaktadır.

Shipment

Eksik statüler:

- in_transit
- delivered

Sales Order

Dashboard'da kullanılan bazı durumlar iş akışında hiç üretilmemektedir.

Domain Bazlı Rol Eksikliği

Mevcut roller stok yönetimi domainiyle uyumlu değildir.

Önerilen roller:

- Depo Sorumlusu
 - Satın Alma Uzmanı
 - Satış Uzmanı
 - Muhasebe
 - Yönetici
-

Permission Eksikleri

Aşağıdaki modüllerde middleware bulunmamaktadır:

- Purchase Orders
- Goods Receipts
- Shipments
- Suppliers
- Sales Orders

Bu nedenle giriş yapan her kullanıcı erişebilmektedir.

3.7 Muhasebe ve Raporlama

Mevcut yapı temel seviyededir.

Eksikler:

- Stok değerlendirme
 - KDV hesaplama
 - Fatura takibi
 - Ödeme takibi
 - ABC analizi
 - Envanter raporları
 - PDF / Excel export
-

Frontend İncelemesi

Genel UI Değerlendirmesi

Güçlü Yönler

- Tutarlı layout yapısı
- CRUD ekranları
- Snackbar geri bildirimleri
- Soft delete yaklaşımı
- MUI DataGrid kullanımı

Zayıf Yönler

- Sayfa başlıklarında standart eksikliği
- Breadcrumb yapısında ham path kullanımı
- Kullanıcı bilgileri gösterilmiyor
- İkon ve menü tutarsızlıkları

Kritik UI Eksiklikleri

Ürünler

Eksik alanlar:

- SKU
- Minimum Stok

Tedarikçiler

Eksik:

- Purchase Order oluşturma
- Purchase Order düzenleme

Mal Kabul

Sadece direct receive destekleniyor.

Eksik:

- PO seçimi
 - Kısmi kabul
 - Kalem eşleştirme
-

Muhasebe

Bazı filtreler görünmesine rağmen işlevsel değildir.

Kimlik Doğrulama ve Güvenlik

Kritik Problemler

Forgot Password

Frontend:

```
/api/v1/forgot-password
```

Backend:

```
/api/forgot-password
```

Sonuç:

404

Logout

Sadece localStorage temizleniyor.

Sunucu tarafındaki token geçerliliğini koruyor.

Kullanıcı Bilgileri

GET /me endpointi kullanılmıyor.

Route Guard Eksikliği

Token olmayan kullanıcı kısa süreli ekran görebiliyor.

Sonuç

Sistemin temel stok yönetimi mimarisi doğru kurulmuştur ve üzerine ölçeklenebilir bir yapı inşa edilmiştir. Ancak satın alma süreçleri, rezervasyon yönetimi, stok tutarlılığı, yetkilendirme ve operasyonel stok yönetimi alanlarında önemli eksiklikler bulunmaktadır.

Özellikle Purchase Order süreçlerinin tamamlanması, directReceive akışının mimari standartlara uygun hale getirilmesi ve stok geri alma (reversal) mekanizmalarının eklenmesi projenin üretim ortamına hazır hale gelmesi için en kritik geliştirme alanlarıdır.